

#02 – σ -algebra & míra

aktualizace – 26. září 2026

1 σ -algebra

Definice (Sigma algebra).

Nechť $\mathcal{A} \subset \exp(X)$. Systém množin $\mathcal{A}$ se nazývá σ -algebra, pokud

1. $X \in \mathcal{A}$, (obsahuje celý prostor)
2. $A \in \mathcal{A} \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{A}$, (uzavřenost na komplementy)
3. $A_k \in \mathcal{A}, k \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcup_k A_k \in \mathcal{A}$. (uzavřenost na spočetná sjednocení)

Úloha 1. Určete $\sigma(\mathcal{N})$, tedy nejmenší σ -algebru obsahující systém $\mathcal{N}$. U konečných případů vypište všechny prvky, u nekonečných popište systém slovy.

1. $X = \{a, b, c, d\}, \mathcal{N} = \{\{a\}\}$
2. $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \mathcal{N} = \{\{1, 3, 5\}\}$
3. $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \mathcal{N} = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$
4. $X = \mathbb{R}, \mathcal{N} = \{(-\infty, 0)\}$
5. $X = \mathbb{R}, \mathcal{N} = \{\{x\} : x \in \mathbb{R}\}$
6. $X = \mathbb{N}, \mathcal{N} = \{\{2k\} : k \in \mathbb{N}\}$

Úloha 2. Určete, zda jde o σ -algebru v prostoru X .

1. $\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c, d\}, \{a, c, d\}, \{c, d\}, \{a, b, c, d\}\}$, kde $X = \{a, b, c, d\}$.
2. $\{\emptyset, X, A, A^c\}$ pro libovolné X a některé $A \subseteq X$.
3. $\{A \subseteq X : A \text{ nebo } A^c \text{ je konečná}\}$
4. $\{(-\infty, a], (a, b], (b, \infty), \emptyset, \mathbb{R} \mid a, b \in \mathbb{R} \text{ libovolná}\}, X = \mathbb{R}$.

Speciálně. Pokud $\mathcal{A} = \exp(X)$, pak jde vždy triviálně o σ -algebru. Proč ji tedy nebrat vždy? – $\mathcal{A}$ by pak mohla být moc *velká* a některé množiny uvnitř ní tak moc *bizarní*, že by nemusely jít danou mírou změřit.

Borelovská sigma algebra.

Borelovskou σ -algebrou rozumíme nejmenší σ -algebru obsahující otevřené množiny.

Úloha 3. Ověřte, že následující množiny patří do borelovské σ -algebry na $\mathbb{R}$.

1. $[0, 1]$
2. $[0, 1)$
3. $\mathbb{N}$
4. $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$
5. $\mathbb{Q}_+$
6. uzavřené množiny

2 Míra

Definice (Míra).

Nechť $(X, \mathcal{A})$ je měřitelný prostor. Množinová funkce $\mu: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ se nazývá *míra*, pokud není identicky rovna ∞ a je σ -aditivní, tedy

$$A_k \in \mathcal{A}, \quad k \in \mathbb{N}, \text{ jsou po dvou disjunktní, pak } \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k).$$

Úloha 4. Spočtěte aritmetickou míru a Diracovu míru δ_3 množin $A = \{1, 2, 3\}$ a $B = \{2, 4\}$.

Úloha 5. Pro X množinu všech dnů v týdnu a aritmetickou míru μ určete $\mu(X)$ a $\mu(\{\text{pondělí, úterý}\})$.

Úloha 6. Ověřte, že aritmetická míra a Diracova míra splňují vlastnosti kladené na definici míry.

Úloha 7. Rozhodněte, zda je zobrazení μ mírou na dané σ -algebře. Pokud ne, uveďte konkrétní protipříklad k porušené vlastnosti.

1. X libovolná, $\mathcal{A} = \exp X$, $\mu(A) := \begin{cases} 0 & A = \emptyset, \\ 1 & A \neq \emptyset. \end{cases}$
2. $X = \mathbb{N}$, $\mathcal{A} = \exp \mathbb{N}$, $\mu(A) := \sum_{n \in A} 2^{-n}$
3. $X = \mathbb{N}$, $\mathcal{A} = \exp \mathbb{N}$, $\mu(A) := \begin{cases} 0 & A \text{ konečná,} \\ \infty & A \text{ nekonečná.} \end{cases}$
4. $X = \mathbb{N}$, $\mathcal{A} = \exp \mathbb{N}$, $\mu(A) := \sum_{n \in A} \frac{1}{n}$
5. $X = \mathbb{R}$, $\mathcal{A} = \exp \mathbb{R}$, $\mu(A) := 3\delta_0(A) + 2\delta_1(A)$, kde δ_x je Diracova míra
6. X libovolná, $\mathcal{A} = \exp X$, $\mu(A) := \infty$ pro každé A

Lebesgueova míra.

Pro *Lebesgueovu míru* λ platí, že intervaly jsou měřitelné množiny a že zachovává jejich délku, tedy $\lambda((a, b)) = b - a$ (pro uzavřené, polouzavřené, polootevřené a degenerované intervaly to platí také).

Úloha 8. Určete λ_N (dle dimenze prostoru) míru množiny.

- | | | |
|-------------|------------------|---|
| 1. $[0, 1]$ | 4. $[0, \infty)$ | 7. přímka v $\mathbb{R}^2$ |
| 2. $(0, 1)$ | 5. $\{-\pi\}$ | 8. $\mathbb{Q} \times (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ v $\mathbb{R}^2$ |
| 3. $[2, 6)$ | 6. $\mathbb{Q}$ | 9. krychle $[0, 2]^3$ |

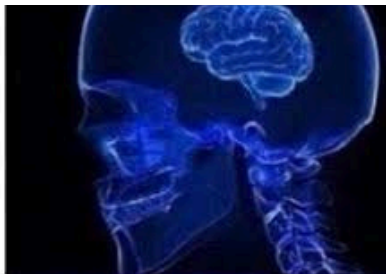
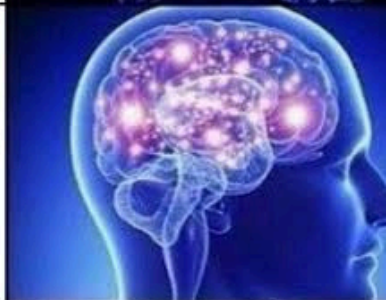
3 Aplikace v teorii pravděpodobnosti

Úloha 9. Rozmyslete si, jak lze pomocí prostorů s mírou modelovat experiment házení kostkou. Jakou roli zde hraje σ -algebra?

Úloha 10. Šlo by na $\mathbb{R}$ definovat pravděpodobnostní míru pomocí integrace funkce? Jaké vlastnosti musí taková funkce splňovat? Můžeme tak modelovat některé spojité náhodné experimenty?

Úloha 11. Představme si, že házíme šipky na terč o poloměru $R = 1$. Předpokládejme, že šipka vždy zasáhne terč a pravděpodobnost zásahu jakékoli oblasti je úměrná jejímu obsahu (Lebesgueově míře).

- Jaká je pravděpodobnost, že trefíme přesný střed terče (bod $[0, 0]$)?
- Znamená to, že střed terče je nemožné trefit?

$2 + 3 = 5$	
$S = a \cdot b$	
$\sum_{j=1}^{\infty} f(x_j)(x_{j+1} - x_j)$	
$(X, \mathcal{A}, \mu)$	